

Transformación de Möbius

Definición 1 (Transformación de Möbius). Sea $T: \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Es decir, una transformación de Möbius es una función racional dada por el cociente de dos polinomios lineales linealmente independientes y extendida a la esfera de Riemann según la habitual aritmética del infinito.

Al conjunto de todas las transformaciones de Möbius se le denota por $\text{Möb}(\widehat{\mathbb{C}})$.

Referenciado en

- Transformación de Möbius con tres puntos fijos
- Prop bola pseudohiperbolica bola euclidea
- Las transformaciones de Möbius forman un grupo
- Toda transformación de Möbius es composición de traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones
- Fórmula general de los automorfismos del disco unidad
- Transformación de Möbius dados tres puntos
- Teorema de puntos fijos de una transformación de Möbius
- Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas